

Università degli Studi di Padova

Dipartimento di Matematica "Tullio Levi-Civita"

Corso di Laurea in Informatica



Evoluzione e ottimizzazione di un firmware embedded per un sistema di telemetria basato su ESP32

EggLog Motion Core – telemetria per il motorsport motociclistico

Zakaria Laoud

Relatore: Nome Cognome

Anno Accademico 2025/2026



1. Introduzione
2. Contesto e obiettivi
3. Lavoro svolto
4. Verifica e risultati
5. Conclusioni



Il progetto: EggLog Motion Core

- ▶ **Software house** padovana attiva in Digital Health, IIoT, Fintech
- ▶ Team **giovane**, nato da esperienza maturata negli **USA**

- ▶ Telemetria per il **motorsport motociclistico**
- ▶ **Firmware ESP32** + app mobile companion

Motivazioni della scelta del progetto

IoT ed embedded

Passione coltivata fin dalle **scuole superiori**

Ambiente giovane

Comunicazione **diretta**, confronto continuo

Automotive

Interesse per **telemetria** e reti veicolari

Sfida tecnica

Firmware più **strutturato**, crescita personale

Il contesto: sistema esistente e vincoli

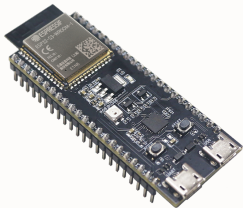
Sistema esistente

- ▶ Dati salvati in **file CSV multipli** su SD
- ▶ Architettura **producer-consumer** con **ping-pong buffer**

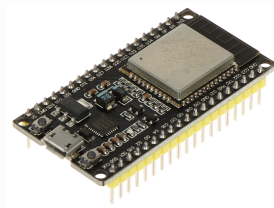
Vincoli di progetto

- ▶ Microcontrollore **ESP32-S3**, firmware in **C/C++**
- ▶ **Sniffer CAN separato**, bus in modalità **listen-only**

Tecnologie utilizzate



ESP32-S3-DevKitC-1



ESP-WROOM-32

- ▶ **C++20** su ESP32 Arduino Core con **FreeRTOS**
- ▶ Versionamento con **Git**, build con **PlatformIO**
- ▶ App companion in **React Native / TypeScript**
- ▶ Documentazione con **PlantUML** e modello **C4**

Obiettivi dello stage

Obbligatori

9

refactoring storage, formato
binario, recovery

Desiderabili

3

modello 3D, dati ECU, avviso
SD

Facoltativi

2

indicizzazione sessioni,
gestione inattività

Superfile: il nuovo sistema di persistenza



- ▶ Sostituisce **tanti file CSV** con **un unico file** per sensore
- ▶ **Buffer circolare** preallocato: zero frammentazione
- ▶ **Finestra pre-azzerata** → recovery automatico dopo crash
- ▶ Formato **binario compatto**: più campioni per byte

Stato del dispositivo, LED e gestione sessione



Errore o SD mancante



Pairing BLE in corso



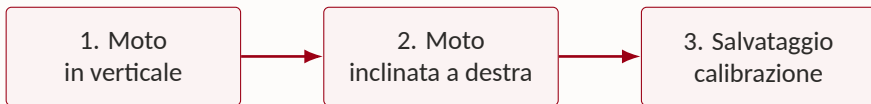
Calibrazione IMU



Sessione sospesa

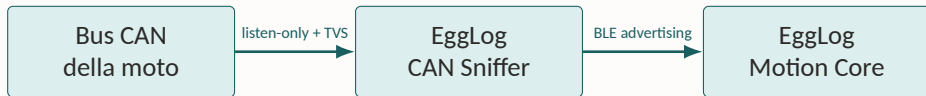
- ▶ Stato del dispositivo **centralizzato** (STAND_BY, LOGGING, SUSPENDED...)
- ▶ LED con **priorità esplicita** tra stati concorrenti
- ▶ Sensori attivi **solo durante la sessione**
- ▶ Comandi **START/STOP** via BLE per avvio e arresto

Calibrazione dei sensori



- ▶ **Barometro** più preciso del GPS in quota (2 m contro 25 m)
- ▶ Calibrazione altitudine tramite **mediana** dei campioni
- ▶ **IMU**: calibrazione guidata in **3 passaggi**
- ▶ Macchina a stati con **retry isolato** per singolo step

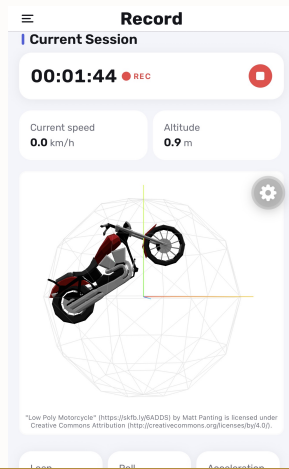
EggLog CAN Sniffer



- ▶ Nodo **separato**, nessun collegamento elettrico diretto
- ▶ Bus CAN in modalità **listen-only**: zero interferenza
- ▶ Protezione **TVS** sulle linee CAN_H / CAN_L
- ▶ Dati trasmessi via **BLE advertising broadcast**

Applicazione mobile: nuove funzionalità

- ▶ **Modello 3D** del veicolo in tempo reale
- ▶ Rendering **disaccoppiato** dal ciclo BLE
- ▶ Avviso di **microSD** mancante
- ▶ Configurazione dei **parametri** via app



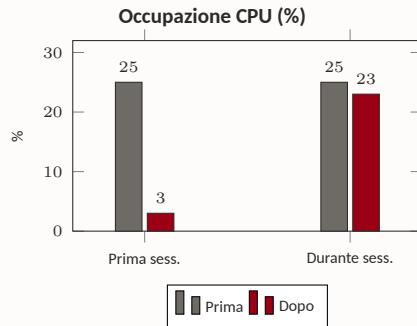
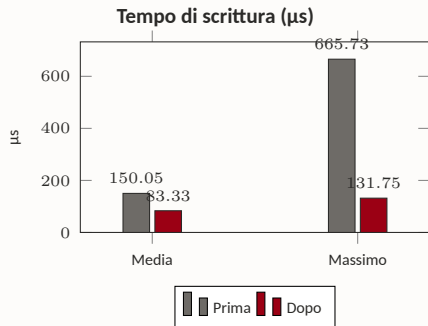
Verifica e validazione

- ▶ **3 test su campo** su una Yamaha MT-07 reale
- ▶ Confronto di **verosimiglianza** con la dinamica di guida
- ▶ **2 criticità** individuate e risolte
- ▶ **2 test su banco** per inattività e fallback IMU

Test	Esito
C-1 Guida su strada	✓
C-2 Guida su strada	✓
C-3 Guida su strada	✓*
B-1 Inattività	✓
B-2 Fallback IMU	✓

* criticità risolta dopo il test

Risultati: benchmark prestazionali



RAM: +6,3%

| 37/38 requisiti raggiunti complessivamente

Conclusioni



- ▶ **37/38 requisiti** raggiunti, tutti gli obiettivi O/D/F
- ▶ Firmware più **affidabile, efficiente ed estendibile**
- ▶ Limiti: **+6,3% RAM**, sniffer testato solo su **Yamaha MT-07**
- ▶ Crescita personale su **firmware, FreeRTOS, protocolli CAN/BLE**

The background features a large, faint watermark of the University of Padua seal. The seal is circular, with the Latin text "UNIVERSA UNIVERSIS PATAVINUS LIBERTAS" around the top and "1222" at the bottom. In the center is a shield divided into two panels. The left panel shows a seated female figure (likely Minerva) holding a cornucopia. The right panel shows a standing male figure (likely Mars) holding a spear and a shield. There are stars around the top of the shield.

Grazie per l'attenzione

Domande?